

## -1. Негармонические колебания Оборудование

Условие

### Задание 11-1. Негармонические колебания

**Оборудование:** два штатива, желоб пластиковый длиной 110см закреплённый на двух дощечках длиной 56см каждая (ширина дощечек 5,0 - 6,0см, толщина 1,0 - 2,0см), шарик стальной диаметром 2,5см, мерная лента, секундомер, линейка 40см, скотч тонкий, ножницы.

В данной задаче Вам предстоит исследовать негармонические колебания шарика в V-образном желобе. Желоб в штативах должны установить организаторы олимпиады предварительно. Экспериментальная установка должна выглядеть как на рисунке 1. Искривлением желоба в изгибе при выводе уравнений пренебречь. Под полным колебанием будем понимать движение шарика из точки О в точку С и возврат в точку D. Угол наклона желоба  $\alpha$  в части 1 и 2 задачи установите таким, чтобы  $\operatorname{tg} \alpha \leq 0,08$ . При вычислениях используйте значение  $g = 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ .

#### Часть 1. Период и амплитуда

1.1 Получите уравнение зависимости между периодом колебания  $T$  и амплитудой  $A_0$  для физической модели движения шайбы по гладкой V-образной поверхности. Считайте, что в изгибе поверхности удара не происходит. В уравнении используйте так же необходимые величины указанные на рисунке 1.

1.2 Экспериментально исследуйте зависимость периода первого колебания шарика по V-образному желобу от начальной амплитуды  $T(A_0)$ .

1.3 Используя результаты полученные в п.1.2, обоснуйте, можно ли применять физическую модель движения шайбы по гладкой V-образной поверхности к колебаниям шарика по V-образному желобу. (*Подсказка:* проверьте графически, подтверждается или нет уравнение, полученное Вами в п.1.1).\*

#### Часть 2. Декремент затухания

Быстроту затухания колебаний описывают с помощью декремента затухания  $D$ , который равен отношению начальных амплитуд двух последовательных колебаний  $D = \frac{A_i}{A_{i+1}}$  (1).

2.1 Исследуйте экспериментально зависимость начальной амплитуды от порядкового номера колебания  $A_i(i)$ .

2.2 Используя результаты полученные в п.2.1, подтвердите или опровергните справедливость уравнения (1) для колебаний шарика по V-образному желобу. Определите декремент затухания. Вычислите погрешности.

2.3 Окончательный результат запишите в виде  $D = \langle D \rangle \pm \Delta D$

#### Часть 3. Период и угол наклона желоба

3.1 Получите уравнение зависимости  $T(\alpha)$  между периодом  $T$  первого колебания шарика по V-образному желобу и углом наклона сторон желоба  $\alpha$ . (\*Подсказка. Амплитуды  $A_0$ ,  $A'$ ,  $A_1$  считайте известными и независимыми от угла  $\alpha$ . Если Вам понадобится ввести в уравнение константу, то смело вводите и поясните её. В зависимости  $T(\alpha)$  будет не сам угол, а некоторая тригонометрическая функция угла\*).

3.2 Исследуйте экспериментально зависимость периода колебания от угла наклона желоба  $T(\alpha)$ . Угол наклона желоба увеличивайте до тех пор пока не обнаружите проскальзывание шарика по желобу во время движения.

3.3 Используя результаты полученные в п.3.2, проверьте, подтверждается или нет зависимость, полученная Вами в п.3.1.

